

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Teoría de Circuitos I

Trabajo Práctico Final

Python, LTspice y Altium

Alumno/s: _____

Grupo: _____

Fecha: 9 de junio de 2026

Resumen

En este informe se presenta el desarrollo del Trabajo Práctico Final. Se implementó una interfaz gráfica en Python para procesar archivos CSV temporales y de respuesta en frecuencia, se realizaron simulaciones en LTspice, se contrastaron resultados teóricos, simulados y experimentales, y se diseñó un filtro pasabanda orientado al primer filtrado de la voz humana para su implementación en PCB mediante Altium Designer.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Criterio general de trabajo	2
2. Interfaz gráfica en Python	2
2.1. Funcionalidades implementadas	2
2.2. Organización del programa	3
2.3. Modo temporal y modo Bode	3
3. Análisis transitorio	3
3.1. Comentarios sobre el modelo	4
4. Filtros de segundo orden	4
4.1. Circuito 2	4
4.2. Circuito 5 y efecto de la resistencia serie del inductor	5
4.3. Polos, ceros y tipo de filtro	6
5. Diseño del filtro pasabanda para PCB	6
5.1. Alternativas consideradas	7
5.1.1. Opción A: etapa RLC y etapa RC con buffer	7
5.1.2. Opción B: dos etapas RLC con buffer	7
5.2. Diseño final adoptado	7
5.3. Transferencia aproximada del filtro final	8
5.4. Esquemático en Altium	8
6. Resultados del filtro final	9
6.1. Comparación entre protoboard y placa	10
6.2. Criterio de cumplimiento	11
7. Conclusiones	11
A. Archivos incluidos	11
B. Archivos de LTspice relevantes	12
C. Código de la interfaz	12
D. Datos experimentales y simulados	12

1. Introducción

El objetivo general del trabajo fue integrar herramientas de análisis, simulación, medición y diseño de placas. Para ello se trabajó con tres ejes principales: una interfaz gráfica en Python para visualizar archivos CSV, simulaciones en LTspice de circuitos transitorios y filtros, y el diseño de un filtro pasabanda para voz humana implementable en una placa de circuito impreso.

Todos los gráficos de respuesta en frecuencia se presentan en escala semilogarítmica, con la frecuencia expresada en hertz y la ganancia en decibels. Además, se comparan los resultados teóricos, simulados y medidos cuando corresponde, indicando las diferencias observadas y sus posibles causas.

1.1. Criterio general de trabajo

Para el análisis de señales temporales se utilizaron archivos CSV provenientes del osciloscopio y de LTspice. Para la respuesta en frecuencia se emplearon archivos de Bode exportados tanto desde el osciloscopio como desde LTspice. La herramienta desarrollada en Python permitió superponer mediciones y simulaciones, modificar escalas, alinear señales, utilizar cursores y exportar gráficos para el informe.

En la etapa de diseño se evaluaron distintas topologías de filtro pasabanda. Inicialmente se consideraron opciones basadas en redes RLC con inductores y buffers, pero finalmente se adoptó una solución RC con buffers debido a limitaciones prácticas de corriente, disponibilidad de inductores y facilidad de implementación en PCB.

2. Interfaz gráfica en Python

Se desarrolló una interfaz gráfica en Python para graficar archivos CSV provenientes del osciloscopio y de LTspice. El programa fue diseñado para aceptar archivos temporales y archivos de Bode, detectando automáticamente el tipo de archivo cargado.

2.1. Funcionalidades implementadas

La interfaz permite realizar las siguientes operaciones:

- cargar uno o varios archivos CSV;
- arrastrar y soltar archivos sobre la ventana;
- detectar si el archivo corresponde a una señal temporal o a un diagrama de Bode;
- impedir la mezcla accidental de datos temporales y datos de Bode en un mismo gráfico;
- graficar múltiples canales, incluso si provienen de archivos distintos;
- modificar escala vertical, offset vertical y offset horizontal de cada canal;
- alinear señales temporales a $t = 0$ para comparar mediciones con simulaciones;
- desplazar un canal en el eje horizontal mediante teclado, mouse o ingreso numérico;
- agregar cursores sobre una curva, con cálculo automático de la coordenada Y ;

- comparar cursores mediante diferencias ΔX y ΔY ;
- activar modo XY para obtener figuras de Lissajous;
- marcar máximos y mínimos;
- exportar el gráfico final a PDF.

2.2. Organización del programa

El archivo principal de la interfaz se incluye en la carpeta `codigo/`. Se utilizaron las bibliotecas `pandas`, `numpy`, `matplotlib` y `tkinter`. De forma opcional, se empleó `tkinterdnd2` para habilitar la carga de archivos mediante arrastrar y soltar.

Listing 1: Comando de instalación de dependencias.

```
1 py -m pip install pandas numpy matplotlib tkinterdnd2
```

Listing 2: Ejecución de la interfaz.

```
1 py gui_tc1_user_friendly_pdf.py
```

2.3. Modo temporal y modo Bode

Una mejora importante fue separar el funcionamiento en dos modos excluyentes. Si la interfaz se encuentra en modo Bode y se intenta cargar una señal temporal, el programa avisa al usuario y pregunta si desea borrar los Bode cargados y cambiar a modo temporal. Análogamente, si se está trabajando en modo temporal y se carga un Bode, el programa solicita confirmación antes de limpiar los datos actuales. Esto evita superponer datos con ejes físicos incompatibles.

En modo temporal, el eje horizontal representa tiempo y puede expresarse en segundos, milisegundos, microsegundos o nanosegundos. En modo Bode, el eje horizontal representa frecuencia en hertz y se grafica automáticamente en escala logarítmica, separando magnitud y fase en dos subgráficos.

3. Análisis transitorio

En esta sección se comparó la respuesta temporal obtenida mediante simulación en LTspice con la respuesta medida en el osciloscopio. Para poder superponer ambas curvas fue necesario alinear los ejes temporales, debido a que el archivo del osciloscopio no comenzaba en $t = 0$ sino en el instante absoluto registrado por el instrumento. Por este motivo se utilizó:

$$t_{\text{alineado}} = t - t_0 \quad (1)$$

De esta manera, la primera muestra de cada archivo queda ubicada en $t = 0$ y se pueden comparar directamente las formas de onda.

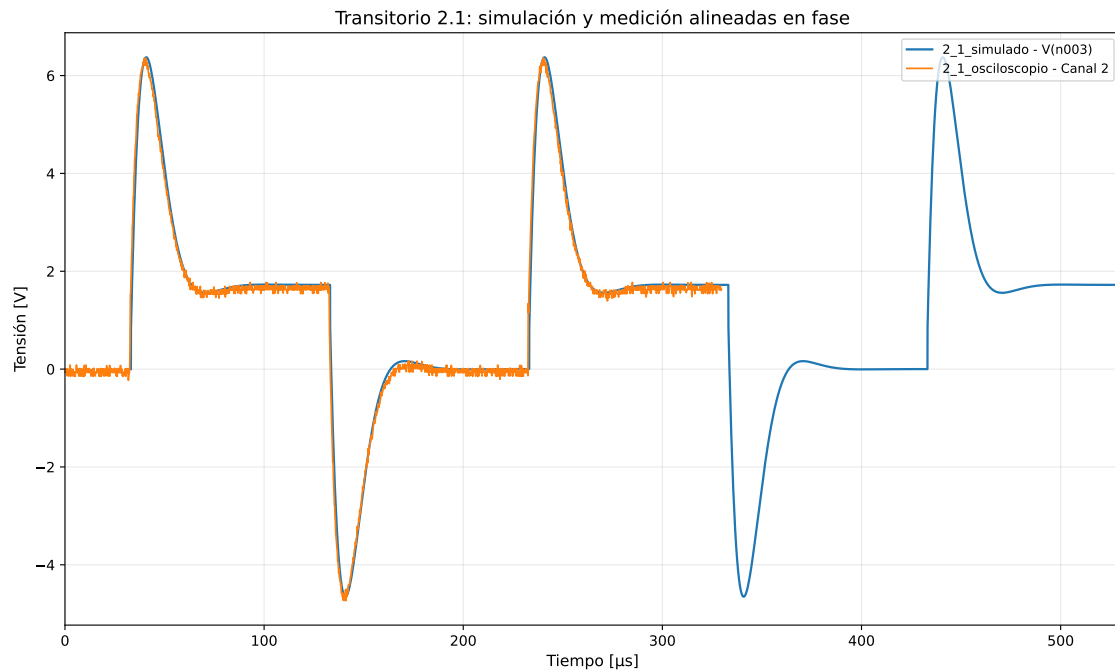


Figura 1: Comparación entre transitorio medido con osciloscopio y transitorio simulado en LTspice.

Se observa que la simulación reproduce la forma general del transitorio medido. Las diferencias entre ambas curvas pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes, a resistencias parásitas no modeladas, a la resistencia interna del generador y a la carga introducida por las puntas del osciloscopio. Además, en el archivo experimental se observa ruido de medición que no aparece en la simulación ideal.

3.1. Comentarios sobre el modelo

Para lograr una comparación más realista, en LTspice se incluyeron resistencias asociadas a los componentes cuando fue necesario. En particular, el inductor real presenta una resistencia serie que modifica el amortiguamiento del circuito, por lo que su inclusión mejora la correspondencia entre simulación y medición.

4. Filtros de segundo orden

Se analizaron filtros de segundo orden a partir de su respuesta en frecuencia. Para cada circuito se determinó el tipo de filtro, se obtuvieron gráficos de magnitud y fase, y se compararon los resultados simulados con los medidos cuando se contaba con datos experimentales.

4.1. Circuito 2

El Circuito 2 corresponde a una red RLC cuya salida se toma sobre el capacitor. En bajas frecuencias el capacitor se comporta como circuito abierto y la tensión de salida tiende a la tensión de entrada. En altas frecuencias, el capacitor se aproxima a un cortocircuito y la salida tiende a cero. Por lo tanto, el circuito se comporta como un filtro pasabajos de segundo orden.

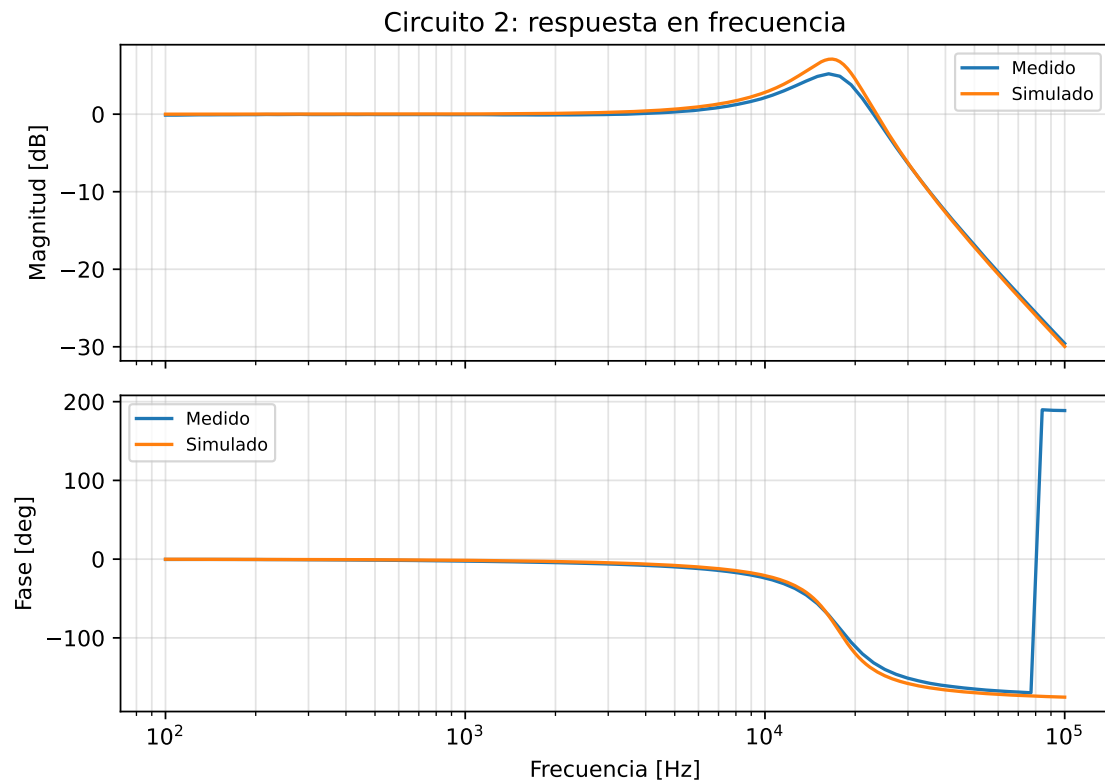


Figura 2: Respuesta en frecuencia del Circuito 2: comparación entre medición y simulación.

La respuesta experimental sigue la tendencia del modelo simulado. Las diferencias se deben principalmente a tolerancias de componentes, resistencia serie del inductor y condiciones no ideales de medición.

4.2. Circuito 5 y efecto de la resistencia serie del inductor

En el Circuito 5 se evaluó el efecto de considerar o no la resistencia serie del inductor. Esta resistencia modifica el factor de calidad del circuito y, por lo tanto, el ancho de banda y el amortiguamiento de la respuesta.

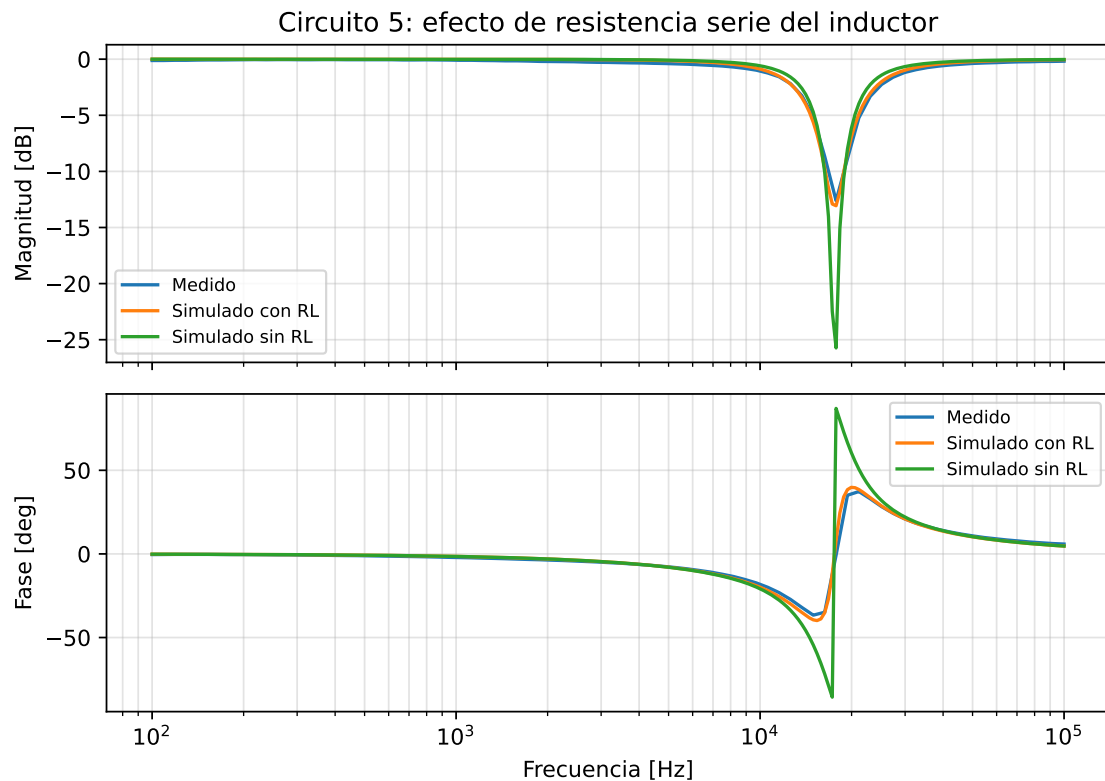


Figura 3: Respuesta del Circuito 5 comparando medición, simulación con resistencia serie del inductor y simulación sin resistencia serie.

Incluir la resistencia serie permite representar de manera más realista el comportamiento del circuito armado. Al no considerarla, la simulación supone un inductor ideal, lo que puede producir un factor de calidad mayor al observado experimentalmente.

4.3. Polos, ceros y tipo de filtro

Los filtros pasabajos de segundo orden presentan dos polos y no poseen ceros finitos en la transferencia ideal normalizada. En cambio, los filtros pasaaltos de segundo orden presentan dos ceros en el origen, lo que explica la atenuación a bajas frecuencias. En los filtros pasabanda, la presencia de ceros en baja y alta frecuencia hace que la ganancia sea reducida fuera de una banda intermedia.

La ubicación de los polos determina el amortiguamiento y el factor de calidad. Polos más cercanos al eje imaginario generan una respuesta más resonante, mientras que polos con mayor parte real negativa producen una respuesta más amortiguada.

5. Diseño del filtro pasabanda para PCB

El objetivo del diseño fue obtener un primer filtrado de la voz humana. Se tomó como referencia una banda pasante aproximada entre:

$$f_L \approx 300 \text{ Hz} \quad f_H \approx 3,4 \text{ kHz} \quad (2)$$

Esta banda permite conservar una parte importante del contenido de la voz y atenuar componentes de muy baja y muy alta frecuencia.

5.1. Alternativas consideradas

Antes de adoptar el circuito final se analizaron distintas alternativas. Las simulaciones correspondientes se incluyen en la carpeta `ltspice/` como `opcionA.asc`, `opcionB.asc` y `filtroFINAL.asc`.

5.1.1. Opción A: etapa RLC y etapa RC con buffer

La primera alternativa consistía en utilizar una etapa RLC para uno de los cortes y una etapa RC-RC para el otro corte, separadas mediante un buffer. La ventaja de esta opción era que permitía aprovechar una bobina disponible en el laboratorio. Sin embargo, la respuesta obtenida no resultaba simétrica respecto de la banda de interés y el diseño combinaba dos criterios de filtrado distintos. Por este motivo se descartó como diseño final.

5.1.2. Opción B: dos etapas RLC con buffer

La segunda alternativa consistía en utilizar dos etapas RLC, una pasabajos y otra pasaaltos, separadas por un buffer. Para una respuesta de tipo Butterworth se eligió inicialmente:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \quad (3)$$

El problema principal apareció al usar inductores de 1 mH. Para lograr un corte inferior cercano a 300 Hz, la reactancia del inductor resulta muy baja:

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 300 \cdot 1 \times 10^{-3} \approx 1,88 \Omega \quad (4)$$

Como consecuencia, las resistencias necesarias quedaban del orden de pocos ohms y la salida del TL082 debía entregar una corriente elevada. En la simulación transitoria se observó una corriente de salida del orden de:

$$I_{\text{opamp}} \approx 27 \text{ mA} \quad (5)$$

Este valor no resulta conveniente para un TL082 trabajando como etapa de señal, ya que puede producir limitación de corriente, deformación de la señal y funcionamiento fuera de la región lineal.

También se evaluó aumentar los valores de inductancia para obtener resistencias más razonables. Por ejemplo, para el corte inferior se requería una inductancia cercana a 100 mH. Si bien esto mejora los valores de resistencia, no se contaba con inductores suficientemente grandes y adecuados para la implementación, por lo que esta alternativa no fue adoptada.

5.2. Diseño final adoptado

El diseño final se realizó mediante redes RC de segundo orden aproximadas, con buffers implementados con el TL082. La estructura general es:

$$\text{pasa bajos RC-RC} \rightarrow \text{buffer} \rightarrow \text{pasa altos RC-RC} \rightarrow \text{buffer} \quad (6)$$

El primer bloque atenúa altas frecuencias, mientras que el segundo bloque atenúa bajas frecuencias. En conjunto forman un filtro pasabanda. El uso de buffers permite desacoplar etapas y evitar que la carga de una etapa modifique fuertemente el comportamiento de la anterior.

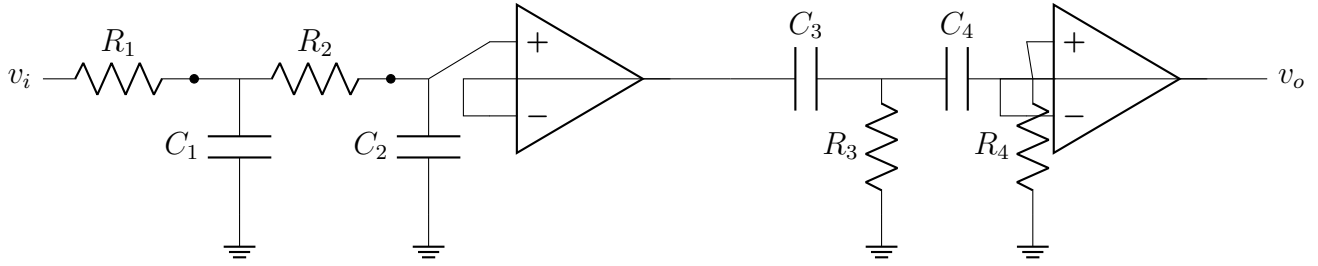


Figura 4: Topología final adoptada para el filtro pasabanda.

Los valores elegidos para el filtro final fueron:

Etapa	Componente	Valor
Pasabajos	$R_1 = R_2$	1,8 k Ω
Pasabajos	$C_1 = C_2$	10 nF
Pasaaltos	$R_3 = R_4$	15 k Ω
Pasaaltos	$C_3 = C_4$	100 nF
Buffers	U1A, U1B	TL082
Alimentación	$+V, -V$	± 12 V

Tabla 1: Valores adoptados para el filtro final.

5.3. Transferencia aproximada del filtro final

Cada bloque RC-RC se puede analizar como una red de segundo orden no ideal, ya que no existe un buffer entre los dos RC internos. Para dos resistencias y dos capacitores iguales, el pasabajos queda aproximado por:

$$H_{PB}(s) = \frac{1}{(sRC)^2 + 3sRC + 1} \quad (7)$$

La red pasaaltos de dos RC en cascada presenta una forma análoga:

$$H_{PA}(s) = \frac{(sRC)^2}{(sRC)^2 + 3sRC + 1} \quad (8)$$

Por lo tanto, la transferencia total aproximada del filtro final se expresa como:

$$H(s) = H_{PB}(s)H_{PA}(s) \quad (9)$$

La respuesta final fue ajustada y verificada mediante LTspice, ya que al no estar bufferizadas las dos celdas RC internas de cada bloque, las frecuencias de corte reales no coinciden exactamente con $1/(2\pi RC)$.

5.4. Esquemático en Altium

En la Figura 5 se muestra el esquemático implementado en Altium. Se incluyeron entradas por conector, entrada por jack, salida por conector, bornera de alimentación y el circuito de filtrado con el TL082.

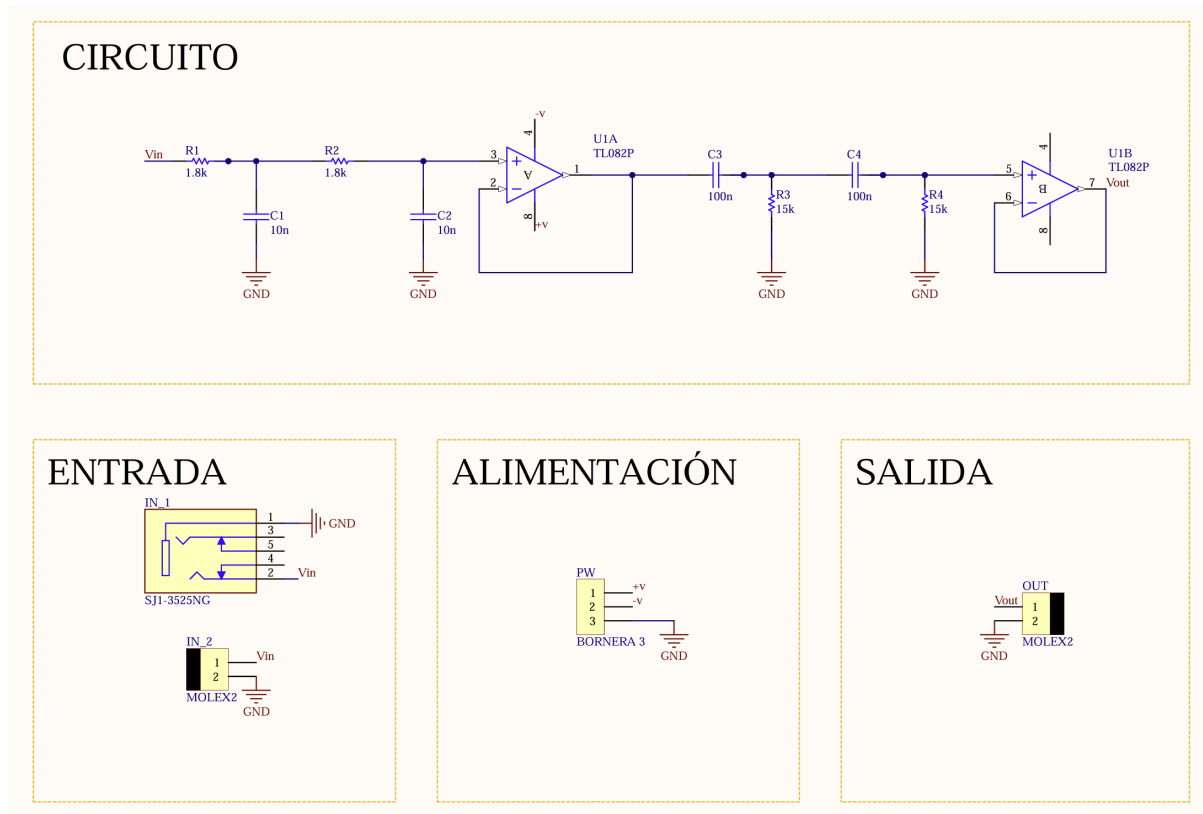


Figura 5: Esquemático del filtro final en Altium.

6. Resultados del filtro final

Una vez definido el diseño final, se simuló la respuesta en frecuencia y se comparó con mediciones realizadas en protoboard y en placa. La comparación permite evaluar tanto la validez del modelo como el efecto de la implementación física.

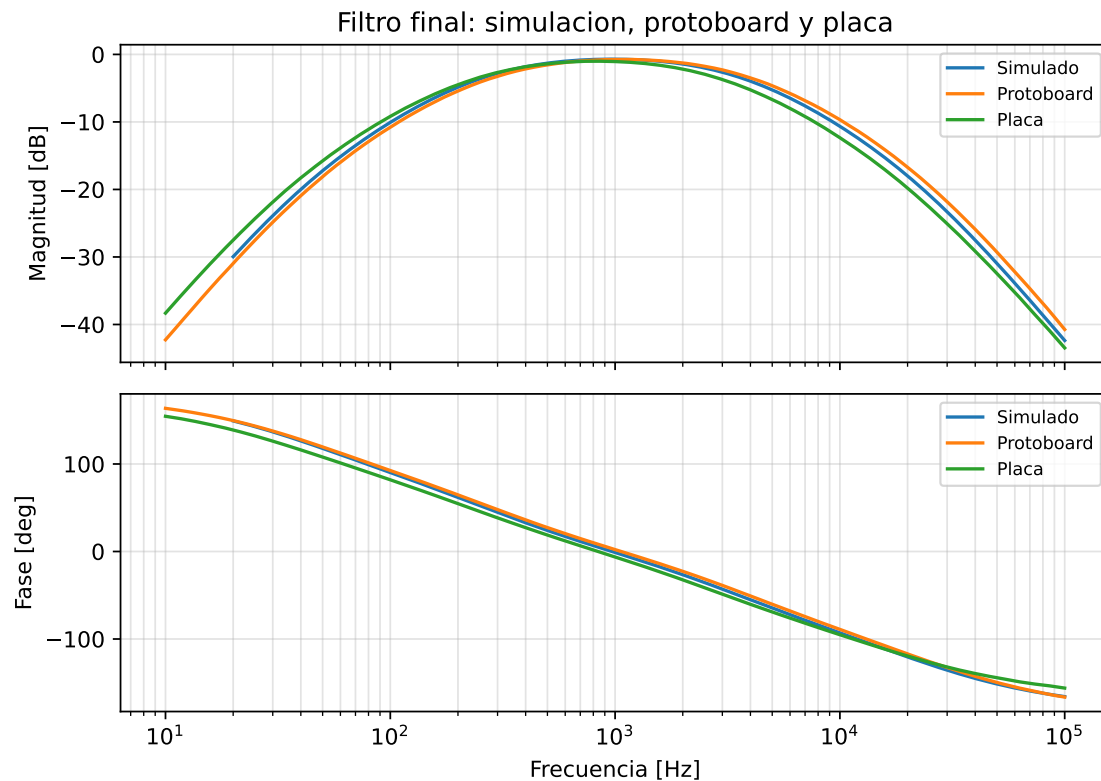


Figura 6: Respuesta en frecuencia del filtro final: simulación, medición en protoboard y medición en placa.

Se observa el comportamiento pasabanda buscado: las bajas frecuencias son atenuadas por la etapa pasaaltos, mientras que las altas frecuencias son atenuadas por la etapa pasabajos. En la zona intermedia la atenuación es menor, por lo que el circuito permite conservar una parte importante del contenido asociado a la voz humana.

Las diferencias entre simulación, protoboard y placa pueden deberse a:

- tolerancias de resistencias y capacitores;
- capacitancias e inductancias parásitas del armado;
- ruido de medición;
- impedancia de salida del generador;
- impedancia de entrada del instrumento de medición;
- diferencias entre el modelo ideal del operacional y su comportamiento real.

6.1. Comparación entre protoboard y placa

La medición en protoboard suele presentar mayor dispersión debido a contactos, cables y capacidades parásitas. En la placa final se espera una respuesta más repetible, ya que las pistas son más cortas y las conexiones se encuentran soldadas. Sin embargo, la placa también introduce sus propias parasitarias, especialmente si las pistas de entrada y salida quedan próximas o si no se dispone de un buen plano de referencia.

6.2. Criterio de cumplimiento

El producto se considera adecuado si conserva una banda útil para la voz y atenúa de forma apreciable las frecuencias por debajo y por encima de la banda de interés. Dado que se trata de un primer filtrado, no se busca eliminar completamente todo contenido fuera de banda, sino reducirlo lo suficiente para mejorar la selectividad del sistema.

7. Conclusiones

Se logró desarrollar una herramienta en Python capaz de graficar datos temporales y diagramas de Bode provenientes de distintos instrumentos y simulaciones. La separación entre modo temporal y modo Bode permitió evitar errores de interpretación al superponer señales con distintos ejes físicos.

En la etapa de simulación se verificó la importancia de incluir no idealidades, como la resistencia serie del inductor. Esta resistencia modifica el factor de calidad y puede explicar diferencias entre teoría, simulación y medición.

En el diseño del filtro para voz se analizaron alternativas RLC y RC. Las alternativas RLC fueron descartadas para el diseño final debido a que, con inductores pequeños, las impedancias resultantes eran muy bajas y exigían corrientes elevadas al TL082. También se evaluó el uso de inductores de mayor valor, pero esta opción resultaba menos conveniente por disponibilidad y tamaño.

Finalmente se adoptó un filtro pasabanda basado en redes RC y buffers con TL082. Esta solución presenta valores de componentes razonables, es más simple de implementar en PCB y cumple el objetivo de realizar un primer filtrado de la voz humana.

A. Archivos incluidos

El proyecto entregado incluye los siguientes directorios:

- `tex/`: secciones del informe en $\text{L}^{\text{T}}\text{E}^{\text{X}}$.
- `figuras/`: gráficos generados y capturas utilizadas en el informe.
- `data/`: archivos CSV medidos y simulados.
- `ltspice/`: archivos `.asc` de LTspice.
- `codigo/`: código de la interfaz gráfica en Python.

B. Archivos de LTspice relevantes

Archivo	Descripción
opcionA.asc	Alternativa mixta RLC y RC con buffer.
opcionB.asc	Alternativa con dos etapas RLC y buffer.
filtroFINAL.asc	Filtro RC final implementado para PCB.
2_1.asc	Simulación transitoria.
2_2.asc	Simulación de respuesta en frecuencia.

Tabla 2: Archivos de simulación incluidos en el proyecto.

C. Código de la interfaz

El código completo de la interfaz se encuentra en:

`codigo/gui_tc1_user_friendly_pdf.py`

La interfaz puede ejecutarse con:

```
1 py codigo/gui_tc1_user_friendly_pdf.py
```

D. Datos experimentales y simulados

Los archivos CSV utilizados para generar los gráficos del informe se encuentran en la carpeta `data/`. En particular, se incluyeron datos de transitorios, respuesta en frecuencia de circuitos de segundo orden y respuesta en frecuencia del filtro final medido en protoboard y en placa.